

NEXAVS

SafeBus

Plataforma de Monitorização de Transporte Escolar

Documento Técnico — Visão Geral do Sistema

Preparado para a equipa NexaVS

Versão 2.0 — 23 de July de 2026

Índice

1. Visão Geral e Propósito
2. Arquitetura do Sistema
3. Stack Tecnológico
4. Modelo de Dados (Base de Dados)
5. Sistema de Autenticação
6. Tipos de Utilizador e Permissões
7. Funcionalidades Principais
8. Fluxos de Dados
9. Sistema de Subscrições e Quotas
10. Sistema de Notificações
11. Chat e Comunicação
12. Mapas e Geolocalização
13. Integração de Pagamentos (Stripe)
14. Próximos Passos e Roadmap

1. Visão Geral e Propósito

O **SafeBus** é uma plataforma SaaS de gestão de transporte escolar desenvolvida para o mercado angolano. O sistema conecta quatro pilares fundamentais da comunidade escolar — **pais, motoristas, escolas e alunos** — numa única interface unificada que oferece rastreamento em tempo real, notificações inteligentes, gestão de rotas e controlo de presenças.

O objectivo principal é resolver a ansiedade e a falta de informação que acompanha o transporte escolar diário. Pais deixam de perguntar "Onde está o meu filho?" porque têm a resposta no ecrã do telemóvel em tempo real. Motoristas ganham ferramentas de navegação e comunicação. Escolas centralizam a gestão logística.

Problema	Solução SafeBus
Pais não sabem onde os filhos estão durante o percurso	Rastreamento GPS em tempo real com notificações de embarque/desembarque
Motoristas gerem rotas manualmente sem apoio digital	App com selecção de rota, registo de paragens e ETA automático
Escolas sem visibilidade sobre a frota e pontualidade	Dashboard de gestão com KPIs, relatórios e histórico de viagens
Comunicação fragmentada entre pais-motoristas-escola	Chat integrado, notificações push e alertas por email

2. Arquitetura do Sistema

O SafeBus segue uma arquitetura **moderna de Single Page Application (SPA)** com backend serverless baseado em Supabase. A aplicação é distribuída em três camadas principais:

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Interface de utilizador, estado local, animações
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Edge Functions)	API, autenticação, base de dados, funções serverless
Infraestrutura	Supabase Cloud + Capacitor (Android)	Hospedagem, build mobile, push notifications

Fluxo de dados genérico: O utilizador interage com a interface React. Os hooks React fazem chamadas aos serviços, que encapsulam as operações à base de dados Supabase. Sempre que há dados novos, o Supabase Realtime envia notificações push para os clientes conectados, actualizando a UI em tempo real sem necessidade de polling.

O frontend está estruturado em **componentes por domínio** (auth, driver, manager, routes, notifications, map), **hooks** para lógica reutilizável, **services** para acesso a dados, e **contextos** para estado global (auth, quota). O TanStack React Query gere cache e sincronização com o servidor.

3. Stack Tecnológico

Categoria	Tecnologia	Versão
Framework Frontend	React + TypeScript	18.3 / 5.5
Build Tool	Vite	7.2
Routing	React Router DOM	6.26
UI Components	shadcn/ui (Radix)	Latest
Styling	Tailwind CSS	3.4
Estado Servidor	TanStack React Query	5.56
Formulários	React Hook Form + Zod	7.53 / 3.23
Animações	Framer Motion + GSAP + Lenis	12 / 3.15 / 1.3
Mapas	Mapbox GL JS	3.11
Gráficos	Recharts	2.15
Base de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Cloud
Autenticação	Supabase Auth	Cloud
Tempo Real	Supabase Realtime	Built-in
Pagamentos	Stripe	API
Mobile	Capacitor (Android)	7.2
Notificações	Web Push API (VAPID)	—

4. Modelo de Dados

O SafeBus utiliza **PostgreSQL** como base de dados relacional, gerido através do Supabase. O schema está dividido em domínios coerentes que reflectem os conceitos do negócio.

profiles

Perfis de utilizador ligados ao `auth.users` do Supabase. Contém nome, role (student/parent/driver/manager), contactos e `school_id`.

students

Dados específicos de alunos: número de estudante, rota atribuída, paragem, turma, horários de recolha/regresso.

children

Ligação pais-alunos. Permite que um pai veja apenas os seus filhos.

routes

Rotas de transporte: nome, descrição, localização inicial/final, motorista atribuído, veículo, escola, horários.

stops

Paragens ao longo de cada rota, com coordenadas GPS, endereço e número de sequência.

vehicles

Viaturas registadas: matrícula, modelo, capacidade, estado, motorista atribuído, última localização GPS.

stop_arrivals

Registo de chegadas/partidas dos autocarros às paragens. Dados expiram automaticamente após 10 minutos.

notifications

Notificações na aplicação com tipos (arrival, delay, driver, system, trip_started). Expiração em 24h.

attendance_records

Registo de presença dos alunos nas paragens. Expira após 24h.

trip_history

Histórico de viagens com status, atrasos, paragens concluídas/totais.

invitations

Códigos de activação (6 caracteres) gerados por managers. Role-specific, uso único, expiração em 7 dias.

subscriptions

Subscrições SaaS com planos, período de teste (14 dias), ligação Stripe.

conversations / messages

Chat interno com participantes, mensagens em tempo real e suporte de ficheiros.

activity_logs

Auditoria de acções dos managers.

analytics_events / user_sessions

Métricas de uso e engagement da plataforma.

Total: 20+ tabelas com 15+ funções RPC (stored procedures), triggers automáticos para expiração de dados, e jobs cron para limpeza de registos expirados.

5. Sistema de Autenticação

A autenticação é gerida pelo **Supabase Auth**, que fornece registo por email/password, sessões persistentes e gestão segura de tokens JWT. O fluxo é o seguinte:

1. No arranque da aplicação, verifica se existe sessão activa via `supabase.auth.getSession()`.
2. Escuta eventos de autenticação com `onAuthStateChange`.
3. Após login, carrega o perfil do utilizador da tabela `profiles`.
4. Se o perfil não existir (primeiro registo), é criado automaticamente com role "parent" e nome "Usuário".
5. Redireciona para o dashboard baseado no role: driver → `/driver/dashboard`, manager → `/manager/dashboard`, outros → `/dashboard`.
6. No registo, existem dois modos: **Normal** (apenas role student) e **Código de Activação** (para parent, driver, manager). Os códigos são validados contra a tabela `invitations`.

Segurança: As passwords são geridas pelo Supabase com `bcrypt`. As sessões usam tokens JWT com refresh automático. O acesso a dados é controlado por Row Level Security (RLS) no PostgreSQL.

6. Tipos de Utilizador e Permissões

Role	Acesso Principal	Funcionalidades Chave
Aluno (student)	Dashboard, Rotas, Horários	Ver mapa com autocarros, marcar presença na paragem, receber notificações, chat
Parent	Dashboard (filtrado por filhos)	Ver apenas autocarros dos filhos, gerir crianças vinculadas, notificações, chat. Registo apenas por convite.
Motorista (driver)	Driver Dashboard	Iniciar/finalizar viagens, registar embarques, rastreio GPS, comunicar atrasos, gerir veículo
Manager	Manager Dashboard	Registar alunos/pais/motoristas, gerir convites, atribuir rotas, relatórios Word, KPIs, gráficos
School Admin	School Dashboard	CRUD de rotas da escola, gestão de alunos, dashboard escolar

Proteção de dados por role: Utilizadores "parent" veem apenas os autocarros que transportam os seus filhos (via tabela children → students → routes → vehicles). Motoristas gerem apenas a sua rota e veículo. Managers têm visão completa da sua escola.

7. Funcionalidades Principais

7.1. Rastreamento em Tempo Real

Mapa interactivo com Mapbox GL JS mostrando a localização exacta de cada autocarro. Os markers actualizam-se automaticamente com a posição GPS enviada pelo motorista. Cada autocarro exhibe status (activo/atrasado/inactivo), ocupação, próxima paragem e ETA.

7.2. Notificações Inteligentes

Sistema multicanal com notificações in-app, push notifications (Web Push API com VAPID) e alertas por email. Tipos incluem: chegada do autocarro, atraso, mensagem do motorista, início de viagem. Notificações expiram automaticamente após 24h.

7.3. Gestão de Rotas e Paragens

CRUD completo de rotas com paragens ordenadas por sequência. Cada rota tem motorista e veículo atribuídos. Suporte a horários flexíveis (formato array ou objecto no JSONB schedule).

7.4. Registo de Chegadas/Partidas

Motoristas registam chegada e partida em cada paragem com um clique. Os dados expiram após 10 minutos (auto-cleanup). Cada registo gera notificações para os pais dos alunos dessa paragem.

7.5. Cálculo de ETA (Tempo de Chegada)

Algoritmo baseado na distância Haversine entre a localização actual do autocarro e cada paragem. Velocidade média padrão: 25 km/h. Quando o ETA é ≤ 5 minutos, dispara alertas por email para os pais.

7.6. Presença de Alunos

Alunos marcam presença na sua paragem atribuída. Validação de role (apenas students). Registo com expiração de 24h. Histórico dos últimos 7 dias disponível.

7.7. Chat em Tempo Real

Sistema de mensagens com conversas 1-on-1 e em grupo (por escola). Suporte a ficheiros, status online/offline, notificações de novas mensagens. Entrega em tempo real via Supabase Realtime.

7.8. Gestão de Frota e Veículos

Registo de viaturas com matrícula, modelo, capacidade. Cada veículo pode ter rastreamento GPS ligado/desligado. Histórico de localização e atribuição a motoristas.

7.9. Sistema de Convites (Invitations)

Managers geram códigos de activação alfanuméricos de 6 caracteres. Cada código é específico para um role (parent/driver/manager). Expira em 7 dias, uso único. URLs partilháveis: /auth/register?role=X&code;=XXXXXX.

7.10. Dashboard de Gestão (Manager)

Visão■■ com KPIS (número de alunos, pais, motoristas), gráficos de crescimento, distribuição de utilizadores, feed de actividades recentes e atalhos para acções rápidas.

7.11. Relatórios Word

Geração de documentos Word (.docx) com dados do sistema. Download directo, formatado profissionalmente.

7.12. Landing Page e Marketing

Página inicial com animações premium (scroll-based FlowArt, vídeo hero scroll-expand, efeitos de proximidade do rato, 3D tilt cards). Design editorial com tipografia serif.

8. Fluxos de Dados

8.1. Fluxo de Rastreamento (Motorista → Pai)

1. Motorista activa o rastreamento GPS no seu dashboard.
2. LocationTrackerTab actualiza as coordenadas do veículo na BD.
3. O ETA service recalcula os tempos de chegada para todas as paragens.
4. Quando o motorista regista chegada a uma paragem (stop_arrivals), o sistema cria uma notificação e publica via Realtime.
5. O pai recebe a notificação no ecrã (push + in-app) com a mensagem "O autocarro chegou à paragem X".

8.2. Fluxo de Registo (Manager → Utilizador)

1. Manager gera convite com role específico e código de 6 caracteres.
2. Sistema cria registo na tabela invitations com expiração de 7 dias.
3. Manager partilha o link ou código com o novo utilizador.
4. Utilizador acede ao link, regista-se com email + password.
5. Sistema valida o código (não expirado, não usado, role correcto).
6. Conta criada, convite marcado como usado, perfil criado com role definido.

9. Sistema de Subscrições e Quotas

O SafeBus segue um modelo de negócio SaaS com três planos, preços em Kwanzas (Kz) e um período de teste gratuito de **14 dias**. As subscrições são criadas automaticamente por trigger no registo.

Plano	Preço (mês)	Alunos	Motoristas	Rotas
Básico	Kz 9.900	50	5	10
Profissional	Kz 24.900	200	20	50
Enterprise	Kz 49.900	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

O QuotaContext monitoriza o uso em tempo real e bloqueia a criação de novos recursos quando o limite é atingido. A integração Stripe gere checkout, customer portal, webhooks e descontos anuais (2 meses grátis).

10. Sistema de Notificações

O sistema de notificações é multicanal e opera em três frentes:

In-App: Lista de notificações dentro da aplicação com indicador de lidas/não lidas. Tipos: arrival, delay, driver, system, trip_started. Expiração automática após 24h.

Push Notifications: Web Push API com VAPID keys. O utilizador subscreve uma vez e recebe notificações mesmo com o browser fechado. Subscrição guardada em profiles.push_subscription.

Email: Alertas por email quando o ETA é ≤ 5 minutos. Enviados via Supabase Edge Function (send-arrival-email). Deduplicação por sessão para evitar spam.

Todas as notificações usam **Supabase Realtime** para entrega instantânea. Quando um novo registo é inserido na tabela notifications, todos os clientes conectados recebem o evento e actualizam a UI automaticamente.

11. Chat e Comunicação

O chat interno permite comunicação em **tempo real** entre todos os intervenientes (pais, motoristas, managers, alunos). As conversas podem ser 1-on-1 ou em grupo (por escola).

Mensagens entregues instantaneamente via Supabase Realtime.

Participantes organizados em array para conversas multi-utilizador.

Status online/offline visível (tabela user_status).

Suporte a upload de ficheiros (file_url no schema messages).

Notificações de novas mensagens mesmo fora do chat.

Design responsivo adaptado a mobile e desktop.

12. Mapas e Geolocalização

A camada de mapas usa **Mapbox GL JS** como motor de renderização, com tokens configuráveis e fallback para coordenadas estáticas quando o mapa não está disponível.

Markers para autocarros com rotação baseada na direcção do veículo.

Popups com informações detalhadas (próxima paragem, ETA, ocupação).

Polilinhas a tracejar as rotas no mapa.

Actualização automática da posição dos veículos a cada 60 segundos.

Filtro por rota para visualização selectiva.

Fallback para lista de autocarros quando o token Mapbox não está configurado.

13. Integração de Pagamentos (Stripe)

A integração com **Stripe** cobre todo o ciclo de vida da subscrição:

Checkout: Criação de sessão de checkout com preços mensais/anuais.

Customer Portal: Gestão autónoma de subscrição pelo utilizador.

Webhooks: Escuta de eventos (checkout.completed, invoice.paid, customer.subscription.updated) para manter o estado sincronizado.

Preços: Mapeamento plan_id → Stripe Price ID.

Desconto Anual: 2 meses grátis no plano anual (equivalente a ~16.7% desconto).

14. Próximos Passos e Roadmap

Fase Actual — Consolidação (Q3 2026)

- Finalização da landing page com animações premium.
- Refinamento da experiência mobile (PWA + Capacitor).
- Otimização de performance (Core Web Vitals).
- Testes de carga no sistema de tracking em tempo real.

Q4 2026 — Expansão

- App nativa iOS (Swift) e Android (Kotlin).
- Sistema de pagamento multimoeda (Kz + USD).
- Dashboard avançado com BI e forecasting.
- API pública para integração com escolas parceiras.
- Modo offline para motoristas (falhas de rede).

— Fim do Documento —